



Напомним, как линейное представление НОД помогает решать сравнения. Сравнение равносильно уравнению в целых числах:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff ax + my = b \text{ при некотором } y \in \mathbb{Z}.$$

Пусть $d = (a, m)$. Алгоритм Евклида позволяет найти целые u, v , для которых $au + mv = d$. Сравнение разрешимо тогда и только тогда, когда d делит b ; в этом случае $x = (b/d)u$ — одно из решений.

В частности, если $(a, m) = 1$, то $au + mv = 1$, а значит, u — обратный к a по модулю m . Его обозначают a^{-1} ; решение сравнения записывается как $x \equiv b \cdot a^{-1} \pmod{m}$.

1. Решите линейное сравнение

- а) $4x \equiv 6 \pmod{11}$;
- б) $40x \equiv 93 \pmod{13}$;
- в) $21x \equiv 13 \pmod{35}$.
- г) $1763x \equiv 2419 \pmod{3239}$.

Теорема 0.1 (Китайская теорема об остатках). Предположим, что $m_1, \dots, m_k$ попарно взаимно просты. Тогда для любых целых $a_1, \dots, a_k$ система сравнений

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет единственное решение $\pmod{m_1 \cdot \dots \cdot m_k}$.

Существование и единственность решения — это здорово, конечно. Но как нам его найти? Не перебирать же все вычеты $\pmod{m_1 \cdot \dots \cdot m_k}$.

Положим $M = m_1 \cdot \dots \cdot m_k$ и $M_i = M/m_i$. Так как $(M_i, m_i) = 1$, при помощи алгоритма Евклида для каждого i найдём целые u_i, v_i , для которых

$$u_i M_i + v_i m_i = 1.$$

Тогда решение системы можно записать сразу:

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i u_i M_i \pmod{M}.$$

В самом деле, $u_i M_i$ даёт остаток 1 по модулю m_i и остаток 0 по всем остальным модулям.

2. Решите систему сравнений

- а) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$;
- б) $\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{13} \\ x \equiv 8 \pmod{17} \\ x \equiv 6 \pmod{11} \end{cases}$.

3. Генерал построил солдат в колонну по 4, но при этом солдат Иванов остался лишним. Тогда генерал построил солдат в колонну по 5. И снова Иванов остался лишним. Когда же и в колонне по 6 Иванов оказался лишним, генерал посулил ему наряд вне очереди, после чего в колонне по 7 Иванов нашел себе место и никого лишнего не осталось. Какое наименьшее число солдат могло быть у генерала?

4. (Теорема Вильсона) Докажите, что p — простое тогда и только тогда, когда $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Теорема 0.2 (Теорема Эйлера). Пусть $(a, n) = 1$. Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

В теореме выше φ — функция Эйлера, то есть количество чисел от 1 до n , взаимно простых с n . Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r}$, где $p_1, \dots, p_r$ — различные простые числа, то

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i-1} (p_i - 1) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

5. Решите уравнение $\varphi(n) = 2$.

6. Найдите последнюю цифру числа

- а) 7^{789} ;
- б) 7^{8^9} .

7. Найдите четыре последние цифры числа 3^{752} .



В начале пары говорим напоминание, про то что было в прошлый раз (было медленно и печально).

Напомним, как линейное представление НОД помогает решать сравнения. Сравнение равносильно уравнению в целых числах:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff ax + my = b \text{ при некотором } y \in \mathbb{Z}.$$

Пусть $d = (a, m)$. Алгоритм Евклида позволяет найти целые u, v , для которых $au + mv = d$. Сравнение разрешимо тогда и только тогда, когда d делит b ; в этом случае $x = (b/d)u$ — одно из решений.

В частности, если $(a, m) = 1$, то $au + mv = 1$, а значит, u — обратный к a по модулю m . Его обозначают a^{-1} ; решение сравнения записывается как $x \equiv b \cdot a^{-1} \pmod{m}$.

Ну заставляем идти к доске считать ЧЕТЫРЕТЫЙ ПУНКТ (что внезапно). Первые три обсуждаем устно (из того что написано ниже следует, что это задачи про здравый смысл).

1. Решите линейное сравнение

- а) $4x \equiv 6 \pmod{11}$;
- б) $40x \equiv 93 \pmod{13}$;
- в) $21x \equiv 13 \pmod{35}$.

г) Поскольку $4 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{11}$, умножим обе части сравнения на 3: $x \equiv 18 \equiv 7 \pmod{11}$. Ответ: $x = 7 + 11k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

д) Так как $40 \equiv 1 \pmod{13}$ и $93 \equiv 2 \pmod{13}$, исходное сравнение равносильно $x \equiv 2 \pmod{13}$. Ответ: $x = 2 + 13k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

е) Если бы сравнение $21x \equiv 13 \pmod{35}$ имело решение, то число $21x - 13$ делилось бы на 35, а значит, и на 7. Но $21x$ делится на 7, а 13 не делится. Получили противоречие. Ответ: решений нет.

ж) $1763x \equiv 2419 \pmod{3239}$.

з) Найдём НОД с помощью алгоритма Евклида:

$$\begin{aligned} 3239 &= 1763 + 1476, \\ 1763 &= 1476 + 287, \\ 1476 &= 5 \cdot 287 + 41, \\ 287 &= 7 \cdot 41. \end{aligned}$$

Таким образом, $(1763, 3239) = 41$. Обратной подстановкой получаем линейное представление НОД:

$$\begin{aligned} 41 &= 1476 - 5 \cdot 287 \\ &= 1476 - 5(1763 - 1476) \\ &= 6(3239 - 1763) - 5 \cdot 1763 \\ &= 6 \cdot 3239 - 11 \cdot 1763. \end{aligned}$$

Разделив исходное сравнение и полученное равенство на 41, имеем $43x \equiv 59 \pmod{79}$, $6 \cdot 79 - 11 \cdot 43 = 1$. Значит, число -11 обратен к 43 по модулю 79. Умножая сравнение на -11 , получаем $x \equiv -11 \cdot 59 = -649 \equiv 62 \pmod{79}$. Ответ: $x = 62 + 79k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Ну, если будут тупить то с вычислениями подсказывать. Лучше какого-то поособразительнее студентика к доске, а то дальше этого не уедем, трешак будет.

Теорема 0.3 (Китайская теорема об остатках). Предположим, что $m_1, \dots, m_k$ попарно взаимно просты. Тогда для любых целых $a_1, \dots, a_k$ система сравнений

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

имеет единственное решение $\text{mod } m_1 \cdot \dots \cdot m_k$.

Существование и единственность решения — это здорово, конечно. Но как нам его найти? Не перебирать же все вычеты $\text{mod } m_1 \cdot \dots \cdot m_k$...

Положим $M = m_1 \cdot \dots \cdot m_k$ и $M_i = M/m_i$. Так как $(M_i, m_i) = 1$, при помощи алгоритма Евклида для каждого i найдём целые u_i, v_i , для которых

$$u_i M_i + v_i m_i = 1.$$

Тогда решение системы можно записать сразу:

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i u_i M_i \pmod{M}.$$

В самом деле, $u_i M_i$ даёт остаток 1 по модулю m_i и остаток 0 по всем остальным модулям.

2. Решите систему сравнений

а) $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases};$

б) $\begin{cases} x \equiv 7 \pmod{13} \\ x \equiv 8 \pmod{17} \\ x \equiv 6 \pmod{11} \end{cases}.$

в) Имеем $M = 35$, $M_1 = 5$, $M_2 = 7$. Из равенства $3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$ берём $u_1 = 3$, $u_2 = -2$. По формуле КТО

$$x \equiv 2 \cdot 3 \cdot 5 + 3 \cdot (-2) \cdot 7 = -12 \equiv 23 \pmod{35}.$$

Ответ: $x = 23 + 35k$, где $k \in \mathbb{Z}$.

3. Генерал построил солдат в колонну по 4, но при этом солдат Иванов остался лишним. Тогда генерал построил солдат в колонну по 5. И снова Иванов остался лишним. Когда же и в колонне по 6 Иванов оказался лишним, генерал посулил ему наряд вне очереди, после чего в колонне по 7 Иванов нашел себе место и никого лишнего не осталось. Какое наименьшее число солдат могло быть у генерала?

Пусть n — число солдат. Тогда $n - 1$ делится на 4, 5 и 6, а значит, на $(4, 5, 6) = 60$. Получаем систему

$$\begin{cases} n \equiv 1 \pmod{60}, \\ n \equiv 0 \pmod{7}. \end{cases}$$

Здесь $M = 420$, $M_1 = 7$, $M_2 = 60$. Из равенства $(-17) \cdot 7 + 2 \cdot 60 = 1$ берём $u_1 = -17$, $u_2 = 2$. По формуле КТО

$$n \equiv 1 \cdot (-17) \cdot 7 + 0 \cdot 2 \cdot 60 = -119 \equiv 301 \pmod{420}.$$

Наименьшее положительное решение — 301. Ответ: 301 солдат.

Тут надо рассказать байку, что КТО — это первый результат прикладной математики в мире по сути.

4. (Теорема Вильсона) Докажите, что p — простое тогда и только тогда, когда $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Разбиваем на пары $(a, a^{-1} \pmod{p})$; если не разбивается, то $x \equiv x^{-1} \pmod{p}$, то есть $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Значит $x^2 - 1 \vdots p$, то есть $x - 1$ или $x + 1$ делится на p , то есть $x \equiv \pm 1 \pmod{p}$. Значит и в нашем произведении всё разобьётся на пары с произведением 1, единичку и минус единичку.

Теорема 0.4 (Теорема Эйлера). Пусть $(a, n) = 1$. Тогда $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

В теореме выше φ — *функция Эйлера*, то есть количество чисел от 1 до n , взаимно простых с n . Если $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$, где $p_1, \dots, p_r$ — различные простые числа, то

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i-1} (p_i - 1) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Задачу ниже скипаем если мало времени.

5. Решите уравнение $\varphi(n) = 2$.

6. Найдите последнюю цифру числа

а) 7^{789} ;

б) 7^{8^9} .

Поскольку $(7, 10) = 1$ и $\varphi(10) = 4$, по теореме Эйлера $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$.

в) Так как $789 = 4 \cdot 197 + 1$, получаем $7^{789} = (7^4)^{197} \cdot 7 \equiv 7 \pmod{10}$. Ответ: последняя цифра — 7.

г) Поскольку $8^9 = 2^{27} = 4 \cdot 2^{25}$, имеем $7^{8^9} = (7^4)^{2^{25}} \equiv 1 \pmod{10}$. Ответ: последняя цифра — 1.

7. Найдите четыре последние цифры числа 3^{752} .

Ну эту задачу разобрать не успеем. Но вот да, теорема эйлера, но модуль десять тыщ сложнее.